

REPORTE DE EJECUCIÓN ALGORITMO GENÉTICO

=====

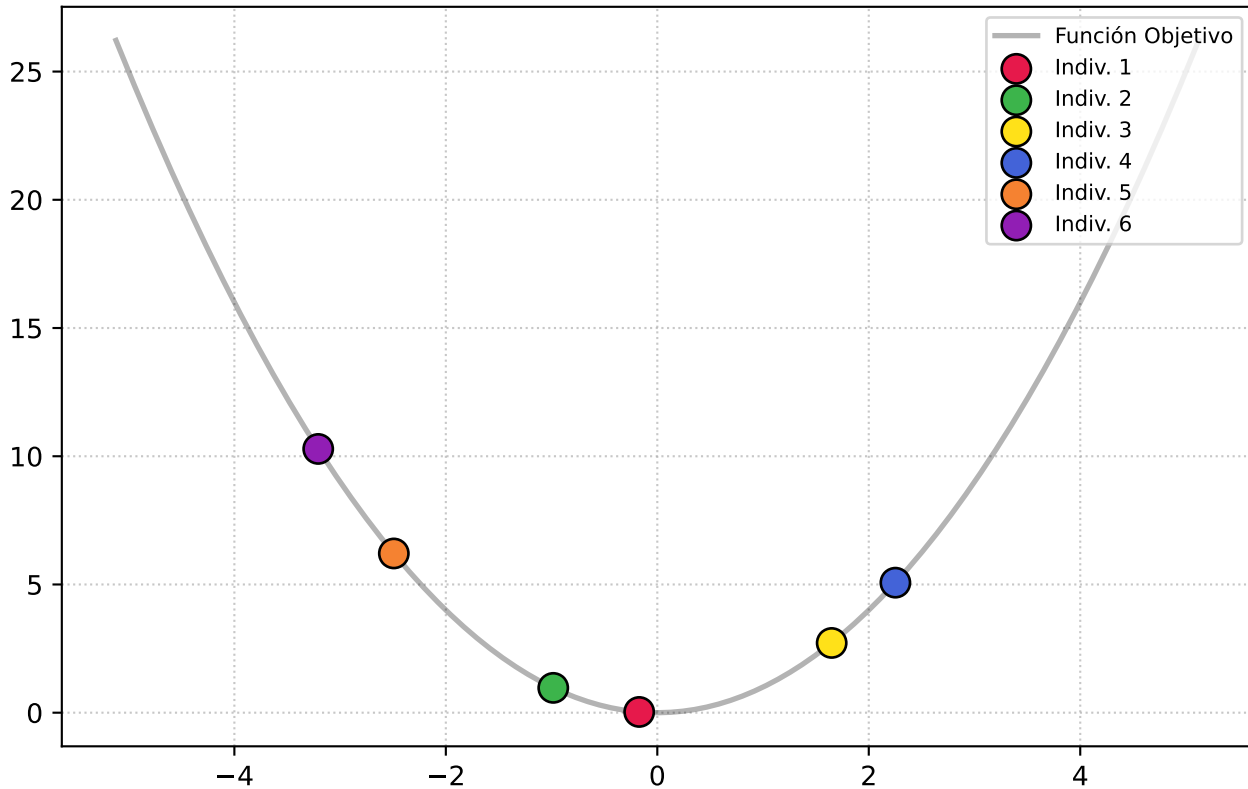
MÉTODOS UTILIZADOS:

- > Aptitud (Función): DE_JONG_1
- > Codificación: BINARIO
- > Selección: TORNEO
- > Cruza: UN_PUNTO
- > Mutación: MULTIPLE
- > Generaciones: 100

=====

Centro de Investigaciones en Óptica
Maestría en Optomecatrónica

Generación 1: Posición de los Mejores Individuos



Progreso de Evolución (Saltos de 10)

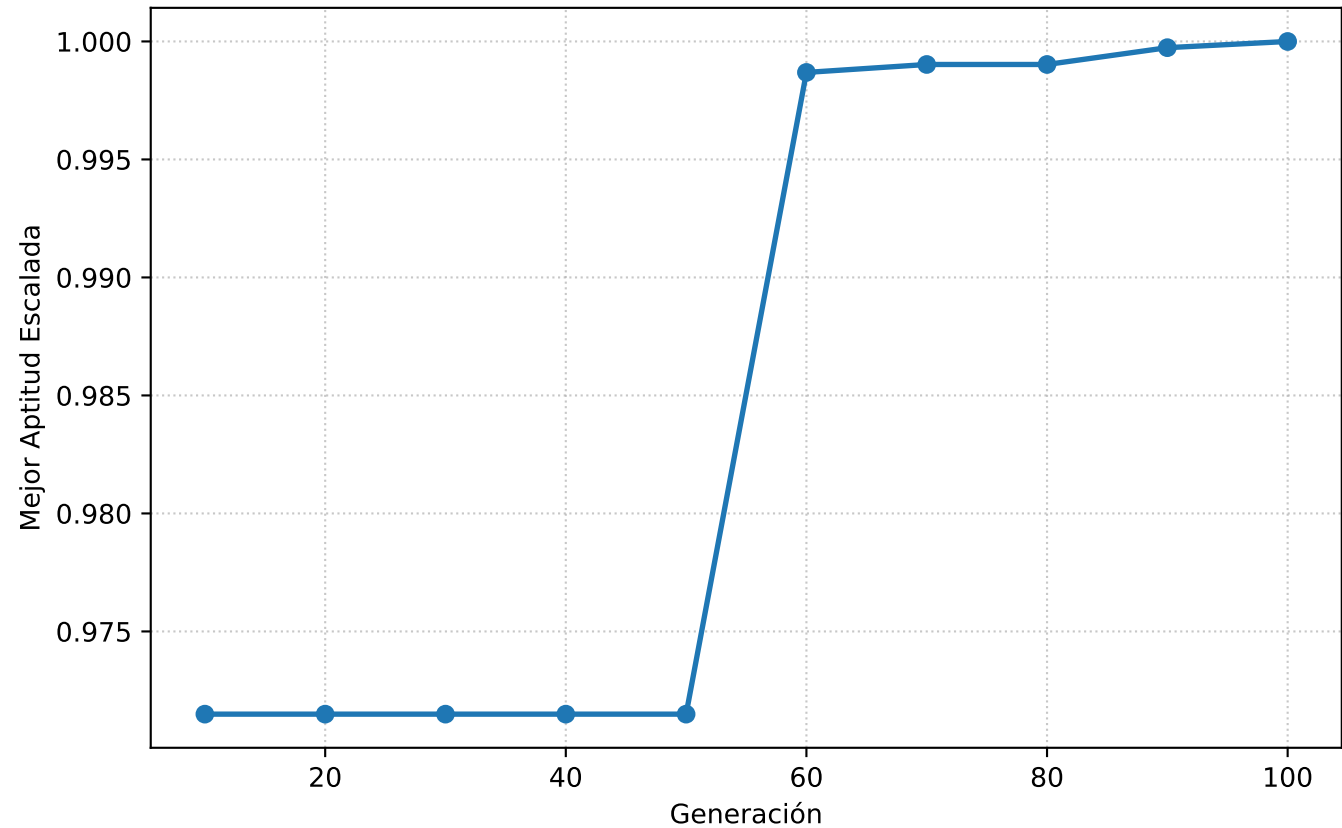
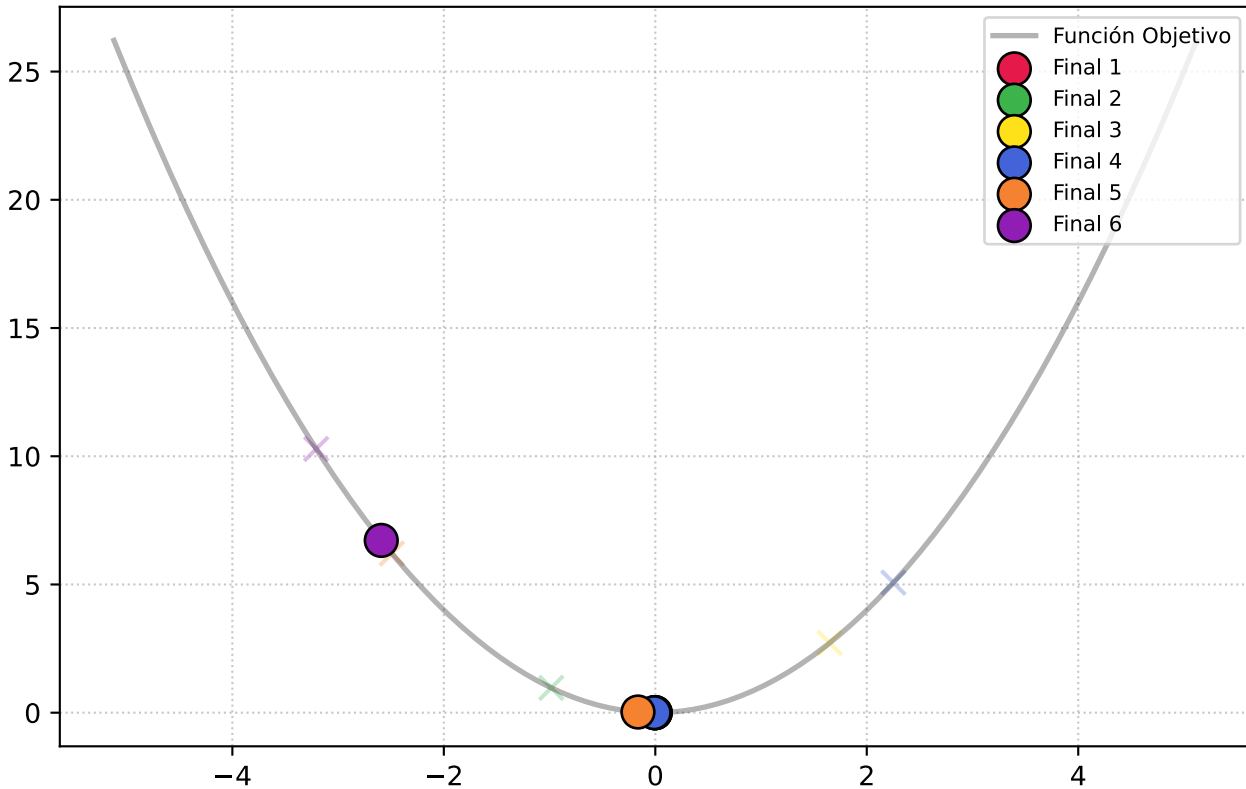


Tabla de Resultados por Salto

Generación	Mejores Bits	Decimal	Aptitud
10	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	-0.1713	0.9715
20	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	-0.1713	0.9715
30	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	-0.1713	0.9715
40	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	-0.1713	0.9715
50	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	-0.1713	0.9715
60	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	-0.0363	0.9987
70	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	-0.0313	0.999
80	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	-0.0313	0.999
90	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]	-0.0163	0.9997
100	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	-0.0013	1.0

Generación 100: Comparativa Inicio (x) vs Fin (Círculo)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.65 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.1256
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.2374
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.49 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.0648
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -3.21 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.0414
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 2.25 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0770
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.4539

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1981
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1981
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1979
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1038
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.97 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1049
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1972

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1716
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1716
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1716
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.49 | Aptitud: 0.81 | Probabilidad: 0.1422
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1716
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1716

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

1. Evaluación:			
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1716
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1716
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.49	Aptitud: 0.81	Probabilidad: 0.1422
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1716
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1716
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1716

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1984
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1984
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: 4.95	Aptitud: 0.04	Probabilidad: 0.0080
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1984
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1984
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1984

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

[illegible]

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]  
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]  
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
```

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

.....

[illegible]

```
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
```

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1780
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1780
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1780
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1780
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]	Decimal: -0.82	Aptitud: 0.60	Probabilidad: 0.1099
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1780

```
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
```

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

[illegible]
$$[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]$$


```
3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
```

1. Evaluación:			
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.2064
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.2064
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -1.77	Aptitud: 0.24	Probabilidad: 0.0513
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.2064
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.2064
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.85	Aptitud: 0.58	Probabilidad: 0.1232

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

1. Evaluación:			
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.33	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.1856
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.2001
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.2001
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.2001
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.2001
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: 3.67	Aptitud: 0.07	Probabilidad: 0.0142

```
3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
```

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1966
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1966

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 13 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 14 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

[illegible]

```
3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
```

1. Evaluación:			
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.21	Aptitud: 0.96	Probabilidad: 0.1646
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1671
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1671
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1671
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1671
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1671

3. Cruza:
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

[illegible]

```
3. Cruza:
   Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
   Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
   Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
```



```
3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
```

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.2145
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.2145
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.2145
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -1.45	Aptitud: 0.32	Probabilidad: 0.0711
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.2145
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -1.45	Aptitud: 0.32	Probabilidad: 0.0711

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1714
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1714
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1714

Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.48 | Aptitud: 0.81 | Probabilidad: 0.1432
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1714
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1714

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 27 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1777
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1780
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1780
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.81 | Aptitud: 0.60 | Probabilidad: 0.1105
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1780
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1780

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 28 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2423
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2423
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2423
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2340
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.73 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.0295
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 4.94 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0098

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
```

- - - GENERACIÓN 29 - - -

1. Evaluación:

Bits:	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal:	-0.17	Aptitud:	0.97	Probabilidad:	0.1678
Bits:	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	Decimal:	-0.19	Aptitud:	0.96	Probabilidad:	0.1666
Bits:	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal:	-0.17	Aptitud:	0.97	Probabilidad:	0.1678
Bits:	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal:	-0.17	Aptitud:	0.97	Probabilidad:	0.1678
Bits:	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal:	-0.25	Aptitud:	0.94	Probabilidad:	0.1624
Bits:	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal:	-0.17	Aptitud:	0.97	Probabilidad:	0.1678

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
```

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 30 ---

1. Evaluación:

[illegible]

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
```

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
```

- - - GENERACIÓN 31 - - -

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1953
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1953
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1953
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1953
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -2.73	Aptitud: 0.12	Probabilidad: 0.0237
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1953

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
```

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,


```
3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
  ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
```

1. Evaluación:			
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1854
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1855
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1855
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1855
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1855
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	Decimal: 1.28	Aptitud: 0.38	Probabilidad: 0.0725

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
```

[illegible]

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
```

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1667

```

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 38 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2414
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 4.31 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0127
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2414
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2414
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2337
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.73 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.0294

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 39 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2133
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2133
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -3.05 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.0213
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.25 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.2066
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.81 | Aptitud: 0.60 | Probabilidad: 0.1321
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2133

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
-----

```

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 41 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 42 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0,


```
3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
```

1. Evaluación:			
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1663
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1667

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]
```

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1965
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1965
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1965
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1965

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1965
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	Decimal: -3.23	Aptitud: 0.09	Probabilidad: 0.0177

2. Selección:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
```

--- GENERACIÓN 49 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1967
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -3.37	Aptitud: 0.08	Probabilidad: 0.0163
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1967
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1967
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1967
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1967

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
```

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
```

- - - GENERACIÓN 50 - - -

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1984
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1984
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1984
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: 4.95	Aptitud: 0.04	Probabilidad: 0.0080
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1984
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.17	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1984

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
```

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
```

- - - GENERACIÓN 51 - - -


```

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 54 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1820
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1771
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1771
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1768
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.81 | Aptitud: 0.60 | Probabilidad: 0.1099
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1771

```

```

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

```

```

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

```

```

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 55 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1986
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1982
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1986
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1986
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 5.10 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0073
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1986

```

```

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

```

```

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

```

```

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 56 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1698
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1698
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1698
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1509
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1698
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1698

```

```

2. Selección:

```

```
3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
  Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
  ¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
```

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
```

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
```

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1951
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1951
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1951

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
```

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 62 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2710
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -2.04	Aptitud: 0.19	Probabilidad: 0.0527
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2710
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2710
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -2.60	Aptitud: 0.13	Probabilidad: 0.0350
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -1.32	Aptitud: 0.37	Probabilidad: 0.0993

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 63 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1681
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1681
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1681
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1681
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.24	Aptitud: 0.95	Probabilidad: 0.1594
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1681

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
```

--- GENERACIÓN 64 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	Decimal: 5.09	Aptitud: 0.04	Probabilidad: 0.0074
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1985
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1985
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1985
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1985
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1985

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
```

3. Cruza:

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]  
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
```

1. Evaluación:														
Bits:	[0,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	0,	0,	0,	1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1922
Bits:	[0,	1,	0,	0,	1,	1,	1,	1,	0,	0,	1]	Decimal: -1.96	Aptitud: 0.21	Probabilidad: 0.0399
Bits:	[0,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	0,	0,	1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1922
Bits:	[0,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	0,	0,	1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1922
Bits:	[0,	1,	1,	1,	1,	1,	0,	0,	0,	0,	1]	Decimal: -0.08	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1913
Bits:	[0,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	1,	0,	0,	1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1922

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
```

1. Evaluación:			
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	Decimal: -0.03	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

1. Evaluación:			
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	Decimal: -0.03	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	Decimal: -0.03	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	Decimal: -0.03	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	Decimal: -0.03	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1]	Decimal: -0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1666

2. Selección:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 72 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 73 - - -

3. Cruza:
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:

.....

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]	Decimal: -0.67	Aptitud: 0.69	Probabilidad: 0.1217
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	Decimal: -0.03	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1768
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1713
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	Decimal: -0.03	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1768
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	Decimal: -0.03	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1768
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]	Decimal: -0.03	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1768

```

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 82 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2223
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -1.31 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.0818
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2223
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2223
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2223
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -2.59 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0288

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 83 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -2.59 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0292
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2250
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -1.48 | Aptitud: 0.31 | Probabilidad: 0.0708
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2250
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2250
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2250

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 84 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1757

```


1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 88 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 89 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]

4. Mutación:

```

;Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
;Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]

```

- - - GENERACIÓN 90 - - -

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]	Decimal: -0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1897
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]	Decimal: -0.34	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.1705
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]	Decimal: -0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1897
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]	Decimal: -0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1897
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]	Decimal: -1.30	Aptitud: 0.37	Probabilidad: 0.0708
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]	Decimal: -0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1897

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
```

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
```

- - - GENERACIÓN 91 - - -

1. Evaluación:

Bits:	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]	Decimal:	-0.02	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1723
Bits:	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]	Decimal:	-0.02	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1723
Bits:	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]	Decimal:	-0.02	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1723
Bits:	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]	Decimal:	-0.02	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1723
Bits:	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]	Decimal:	-0.02	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1723
Bits:	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]	Decimal:	-0.50	Aptitud:	0.80	Probabilidad:	0.1383

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
```

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 92 - - -

1. Evaluación:

[illegible]

2. Selección:

```
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
```



```

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1658

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> [1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 99 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1948
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1948
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1948
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1948
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1948
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 2.56 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0258

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 100 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1960
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1959
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1960
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -2.59 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0254
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1908
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1960

2. Selección:
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:
-----

===== RESULTADO FINAL =====

```

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Valor Decimal: -0.00
Aptitud Alcanzada: 1.00